Limbaje Formale și Automate — 331CC

Seminarul 8

1. Scrieți o gramatică pentru generarea limbajului:

$$L_1 = \{ w \in \{a,b,c\}^* \mid \#_a(w) = \#_b(w) + \#_c(w) \}$$

$w = w_1 a w_2 b$ sau $w = w_1 a w_2 c$ sau $w = w_1 b w_2 a$ sau $w = w_1 c w_2 a$, unde

$$\#_a(w_1) + \#_a(w_2) = \#_b(w_1) + \#_b(w_2) + \#_c(w_1) + \#_c(w_2)$$

$S \to SaSb \mid SaSc \mid SbSa \mid ScSa \mid e$ G.I.C

$abca \in L_1$

$S \Rightarrow SbSa \Rightarrow SbSaSca$

$S \Rightarrow ScSa \Rightarrow Sca \Rightarrow SaSbca \Rightarrow^{+} abca$

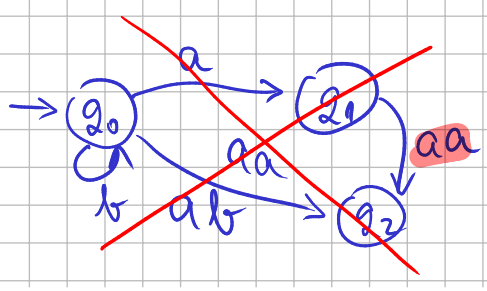
$$L_2 = \{ w \in \{a,b\}^* \mid w \text{ conține } aa \text{ sau } ab \}$$

$w = w_1 aa w_2$ sau $w = w_1 ab w_2$, $w_1, w_2 \in \{a,b\}^*$

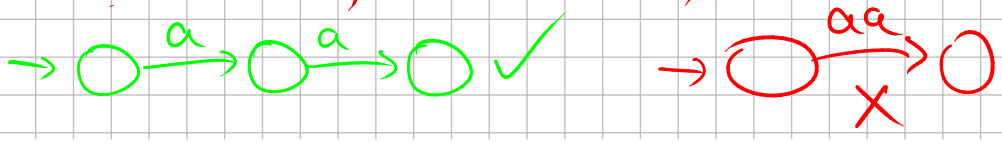
$$\begin{cases} S \to S_1 aaS_1 \mid S_1 abS_1 \\ S_1 \to aS_1 \mid bS_1 \mid e \end{cases}$$ G.I.C

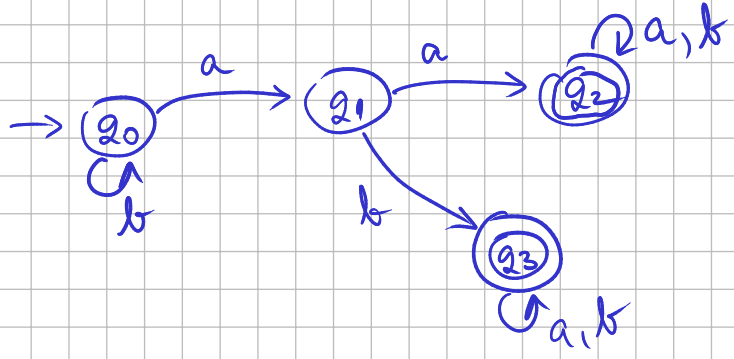
$$\begin{cases} S \to bS \mid aaS_1 \mid abS_1 \mid aS \\ S_1 \to aS_1 \mid bS_1 \mid e \end{cases}$$ G.R.

AFD pt. L_2



Obs: Nu putem avea tranziții cu șiruri (ex. aa)



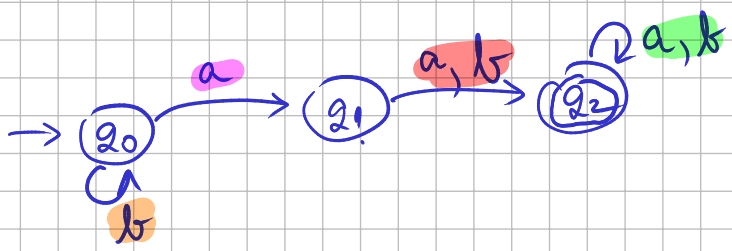


$q_2, q_3 \in F$

$m(q_2, a) = m(q_2, b) = q_2$

$m(q_3, a) = m(q_3, b) = q_3$

$\Rightarrow q_2 \equiv q_3$



Determinarea ER care descrie L_2 (pornind de la AFD)

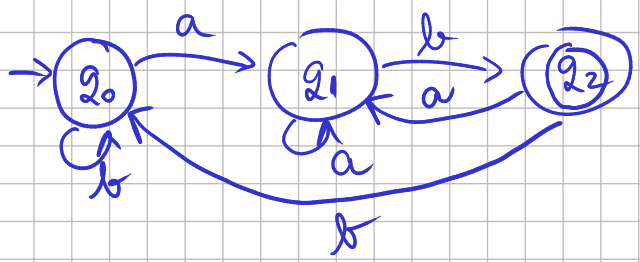
Obs: Bucla $\Rightarrow$ *

$b^* a (a+b) (a+b)^*$

2. Propuneți un AFD pt. limbajul

$L = \{ w \in \{a,b\}^* \mid w \text{ nu se termină cu } ab \}$

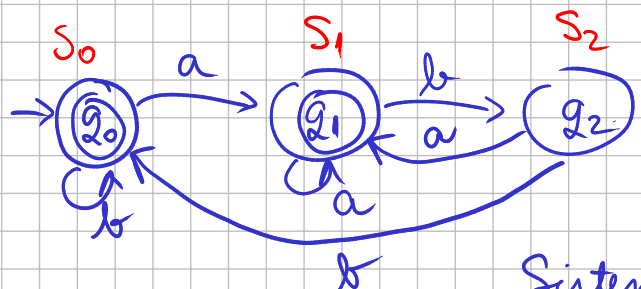
$L_1 = \{ w \in \{a,b\}^* \mid w \text{ se termină cu } ab \}$



AFD pt. L_1

$L = \{a,b\}^* \setminus L_1$

AFD pt. L:



$S_0 \to aS_1 \mid bS_0 \mid e$

$S_1 \to aS_1 \mid bS_2 \mid e$

$S_2 \to aS_1 \mid bS_0$

Sistem în ER

$$\begin{cases} S_0 = aS_1 + bS_0 + e \\ S_1 = aS_1 + bS_2 + e \\ S_2 = aS_1 + bS_0 \end{cases}$$

$S_0 = bS_0 + aS_1 + e \Rightarrow S_0 = b^*(aS_1 + e) = b^*aS_1 + b^*$

$S_1 = aS_1 + bS_2 + e \Rightarrow S_1 = a^*(bS_2 + e) = a^*bS_2 + a^*$

3. Propuneți o gramatică pt. generarea lui L:

$L = \{ w \in \{a,b\}^* \mid w \text{ nu conține subșirul } bab \}$

$S \to aS \mid bS_1 \mid e$

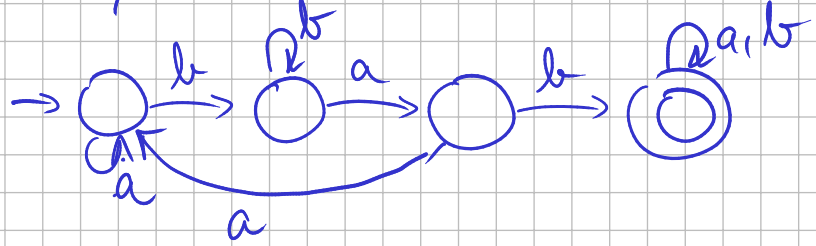
$S_1 \to aS_2 \mid bS_1 \mid e$

$S_2 \to aS \mid e$

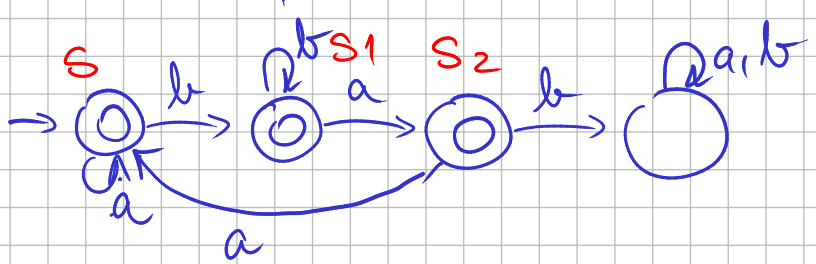
... $bS_1 \Rightarrow$ ... bbS

... $baS_2 \Rightarrow$ ... $baaS$

w conține bab



w NU conține bab



$S \to aS \mid bS_1 \mid e$

$S_1 \to aS_2 \mid bS_1 \mid e$

$S_2 \to aS \mid e$

I Gramatici

1. Propuneți o gramatică pentru limbajul:

$L_1 = \{ u c v \mid u, v \in \{a\}^*, \#(u) \neq \#(v) \}$

Exemple de șiruri: $aacaa$ ($u = aa$ și $v = a$)

$acaaa$ ($u = a$ și $v = aa$)

$\#(u) \neq \#(v)$ $\Rightarrow$ $\#(u) > \#(v)$ sau $\#(u) < \#(v)$

$L_1' = \{ u c v \mid u, v \in \{a\}^*, \#(u) > \#(v) \}$

$L_1'' = \{ u c v \mid u, v \in \{a\}^*, \#(u) < \#(v) \}$

$L = L_1' \cup L_1''$

Pentru L_1': $\underbrace{aa\ldots a}_{\#(v)} c \underbrace{a\ldots a}_{\#(v)}$

$$\begin{cases} S_1 \to S_2 S_2 c S_2 \\ S_2 \to a S_2 \mid e \end{cases}$$

$S_1 \Rightarrow S_2 S_2 c S_2 \Rightarrow a S_2 S_2 c S_2 \Rightarrow$

$\Rightarrow a S_2 c S_2 \Rightarrow$

$\Rightarrow a c S_2 \Rightarrow$

$\Rightarrow aca S_2 \Rightarrow aca \notin L_1'$

Obs: Cu o astfel de gramatică nu pot garanta că $\#(u) > \#(v)$

$$\begin{cases} S_1 \to a S_1 a \mid S_2 c \\ S_2 \to a S_2 \mid a \end{cases}$$ G.I.C.

Pentru L_1'' : $\underbrace{a\,a\ldots a}_{\#(u)}\,c\,\underbrace{a\,a\,a\ldots\ldots a}_{\#(u)}$

$S_3 \to aS_3a \mid cS_4$

$S_4 \to aS_4 \mid a$

$L = L_1' \cup L_1''$

Gramatica pt. L: $S \to S_1 \mid S_3$

$S_1 \to aS_1a \mid S_2c$ G.I.C

$S_2 \to aS_2 \mid a$

$S_3 \to aS_3a \mid cS_2$

$L_2 = \{ w \in \{a,b\}^* \mid \#_a(w) = 2\#_b(w) \}$

Pornesc de la $\{ w \in \{a,b\}^* \mid \#_a(w) = \#_b(w) \}$

$S \to aSbS \mid bSaS \mid e$

Cum putem modifica gramatica pt. a-l genera pe L_2?

$S \to aSaSbS \mid aSbSaS \mid bSaSaS \mid e$

$L_3 = \{ w \in \{a,b,c\}^* \mid \#_a(w) = 2\#_b(w) \}$

$S \to aSaSbS \mid aSbSaS \mid bSaSaS \mid e \mid cS$

$S \Rightarrow aSaSbS \Rightarrow aSaSbcS \Rightarrow aSaSbc \Rightarrow \ldots$

$L_4 = \{ w \# x \mid w, x \in \{a,b\}^* \}$

genereaz w ← $S \to aS \mid bS \mid \#S_1$

$S_1 \to aS_1 \mid bS_1 \mid e$ → genereaz x

G.R.

~~$S \to S_1 \# S_1$~~

~~$S_1 \to aS_1 \mid bS_1 \mid e$~~

Nu este o G.R, ci limbajul este LR

$L_5 = \{ a^n b^m \mid n \le m \le 2n \}$

Gramatică pt. $\{ a^n b^m \mid n = m \}$

$S \to aSb \mid e$

Gramatică pt $\{ a^n b^{2n} \}$

$S \to aSbb \mid e$

Gramatica pt. L_5

$S \to aSb \mid aSbb \mid e$

$L_6 = \{ w \in \{a,b\}^* \mid w \text{ conține } ab \}$

$w = w_1 ab w_2, \; w_1, w_2 \in \{a,b\}^*$

$$\begin{cases} S \to aS \mid bS \mid abS_1 \\ S_1 \to aS_1 \mid bS_1 \mid e \end{cases}$$ G.R

Pornesc de la $S \to aS \mid bS \mid abS_1$ și o înlocuiesc cu:

$$\begin{cases} S \to aS_2 \mid bS \\ S_2 \to S \mid bS_1 \end{cases}$$

$S_2 \to S \mid bS_1$ (obs. apare e-tranziție din cauza r.p. $S_2 \to S$)

Înlocuiesc S cu $aS_2 \mid bS$ și obțin: $S_2 \to \underbrace{aS_2 \mid bS}_{S} \mid bS_1$

$S_2 \to aS_2 \mid bS \mid bS_1$ se va înlocui cu: $S_2 \to aS_2 \mid bS_3$

$S_3 \to S \mid S_1$ (1)

$S_3 \to S \mid S_1$ înlocuiesc cu: $S_3 \to aS_2 \mid bS \mid aS_1 \mid bS_1 \mid e$ (3)

Înlocuiesc cu: $S_3 \to aS_4 \mid bS_5 \mid e$, $S_4 \to S_2 \mid S_1$, $S_5 \to S \mid S_1$ (2)

Din (1) și (2) $\Rightarrow S_3 \equiv S_5$

$S_3 \to aS_4 | bS_3 | e$

$S_4 \to S_2 | S_1 \Rightarrow$ înlocuiesc cu $S_4 \to aS_2 | bS_3 | aS_1 | bS_1 | e$

$S_4 \to bS_3$ $\Big\} \Rightarrow S_4 \to bS$

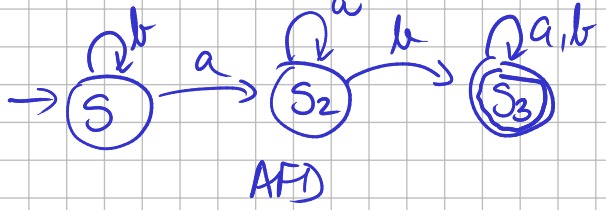
$S_3 \to S$

$\Rightarrow S_4 \to aS_2 | bS | aS_1 | bS_1 | e$ (4)

Din (3) și (4) $\Rightarrow S_3 \equiv S_4 \Rightarrow S_3 \to aS_3 | bS_3 | e$

Gramatica finală:

$$\begin{cases} S \to aS_2 | bS \\ S_2 \to aS_2 | bS_3 \\ S_3 \to aS_3 | bS_3 | e \end{cases}$$



AFD

II. Expresii regulate

1) Scrieți o ER care descrie limbajul

$L_1 = \{ w \in \{a,b\}^* \mid w \text{ conține exact 3 simboluri } b \}$

$a^* b\, a^* b\, a^* b\, a^*$

$L_2 = \{ w \in \{a,b\}^* \mid \#_b(w) \bmod 3 = 0 \}$ $\qquad aa \in L_2$

$(a^* b\, a^* b\, a^* b\, a^*)^* + a^*$

2) Construiți gramatica pornind de la ER: $a^*(ba)^* aa^* b^+$

$x = a^*(ba)^* aa^* b^+$

$\Rightarrow x = ax + \underbrace{(ba)^* a a^* b^+}_{y}$

$x = ax + b$

sol. minimală: $x = a^* b$

$y = (ba)^* a\, a^* b^+ \Rightarrow y = bay + \underbrace{aa^* b^+}_{z}$

$Z = aa^*b^+ = a^*ab^+ \Rightarrow Z = aZ + ab^+$

$Z = aZ + abbb^* \quad (Z = aZ + abw)$

$w = b^* \Rightarrow w = bw + e$

Gramatica:

$$\begin{cases} X \to aX \mid Y \\ Y \to baY \mid Z \\ Z \to aZ \mid ab \mid W \\ W \to bW \mid e \end{cases}$$

III Automate Finite Deterministe

1) Propuneți un AFD pt. limbajul descris prin ER: $a^*ba^*ab^+$

$a^*ba^*ab^+\#$
1 2 3 4 5 6

$Q_0 = first_pos(ER) = \{1, 2\}$

simb	ind	fp
a	1	1, 2
b	2	3, 4
a	3	3, 4
a	4	5
b	5	5, 6
#	6	—

$m(Q_0, a) = fp(1) = \{1, 2\} = Q_0$

$m(Q_0, b) = fp(2) = \{3, 4\} = Q_1$

$m(Q_1, a) = fp(3, 4) = fp(3) \cup fp(4) = \{3, 4, 5\} = Q_2$

$m(Q_1, b) = \emptyset$

$m(Q_2, a) = fp(\{3, 4\}) = fp(\{3\}) \cup fp(\{4\}) = \{3, 4\} \cup \{5\} = \{3, 4, 5\} = Q_2$

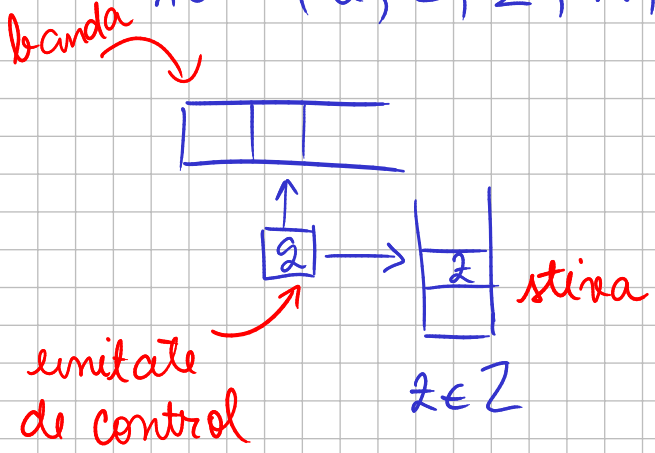
$m(Q_2, b) = fp(5) = \{5, 6\} = Q_3$

$m(Q_3, a) = \emptyset$

$m(Q_3, b) = fp(5) = Q_3$

Automate cu stivă

$AS = (Q, \Sigma, \Gamma, m, q_0, z_0, F)$



Q - mulțimea stărilor
Σ - alfabetul benzii de intrare
Γ - alfabetul stivei
m - funcția de tranziție
$q_0 \in Q$ - starea inițială
$z_0 \in \Gamma$ - simbolul inițial din stivă
$F \subseteq Q$ - mulțimea stărilor finale

$$m : Q \times (\Sigma \cup \{e\}) \times \Gamma \to \mathcal{P}(Q \times \Gamma^*)$$

(e ← ASN)

Configurație: (q, u, α) $q \in Q$ $u \in \Sigma^*$ $\alpha \in \Gamma^*$

Configurație inițială: (q_0, w, z_0) $w \in \Sigma^*$

Configurație finală (acc. prin stări finale)
(q_f, e, β) unde $\begin{cases} q_f \in F \\ \beta \in \Gamma^* \end{cases}$

Configurație finală (acc. prin stivă goală)
(q, e, e) $\begin{cases} q \in Q \\ F = \emptyset \end{cases}$

Automat cu stivă determinist (ASD)

1) $|m(q, x, z)| \leq 1, \forall q \in Q, x \in \Sigma, z \in \Gamma$

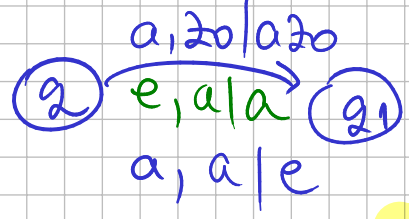
2) dacă $|m(q, e, z)| = 1$ atunci $|m(q, x, z)| = 0$ pentru $\forall x \in \Sigma$

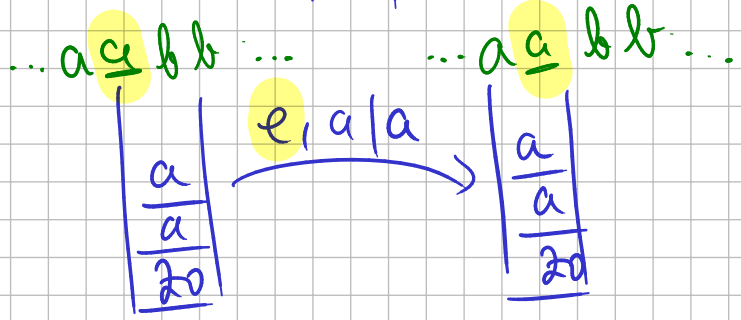
Observație: Pentru orice limbaj $L \in LIC$, $\exists$ un ASN care acceptă L, dar nu este neapărat să putem un ASD echivalent care să accepte L.

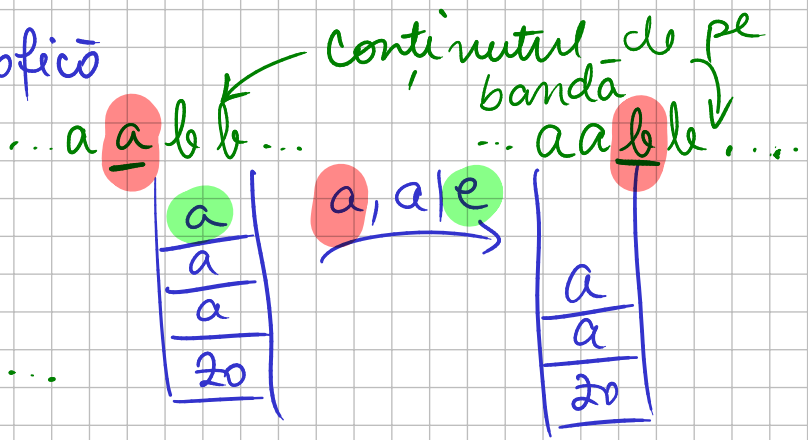
$m(q, x, z) =$
$q \in Q$
$x \in \Sigma$
$z \in Z$

- (q', z) → stiva rămâne nemodificată
- (q', xz) → se adaugă în stivă elementul x
- (q', xxz) → se adaugă în stivă xx
- (q', x) → se elimină z din stivă și se adaugă x
- (q', e) → se elimină z din stivă

Exemplu de reprez. grafică

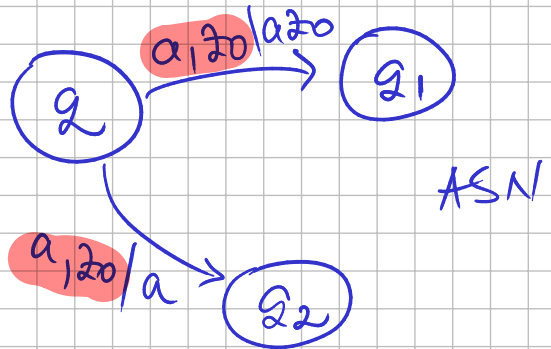


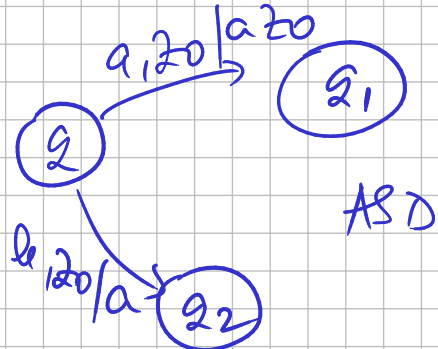




elimin simbolul din vârful stivei

1) $|m(q, x, z)| \leq 1$, $\forall q \in Q, x \in \Sigma, z \in Z$

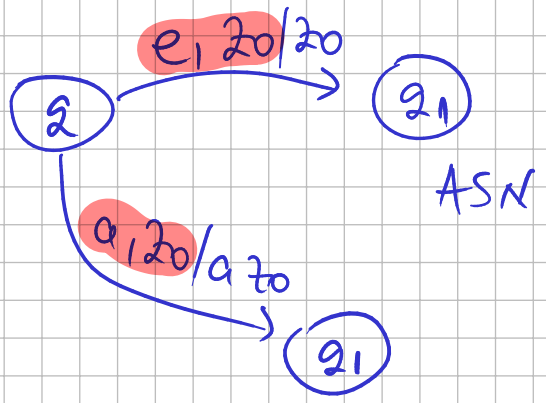




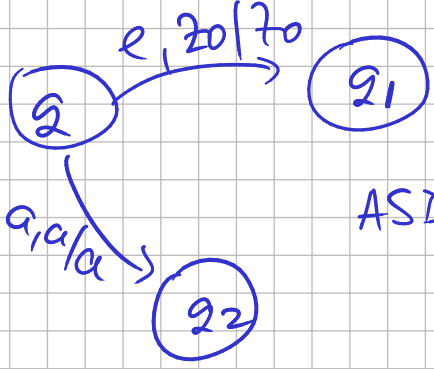
$m(q, a, z0) = \{(q_1, a z0), (q_2, a)\}$

$|m(q, a, z0)| = 1$ și
$|m(q, b, z0)| = 1$

2) dacă $|m(q, e, z)| = 1$ atunci $m(q, x, z) = 0$ pentru $\forall x \in \Sigma$



ASN



ASD

Probleme

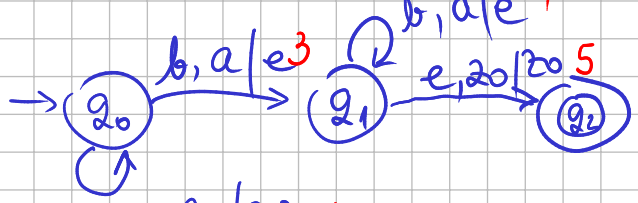
1. Propuneți un AS pt. limbajul L

$L = \{ a^n b^n \mid n > 0 \}$



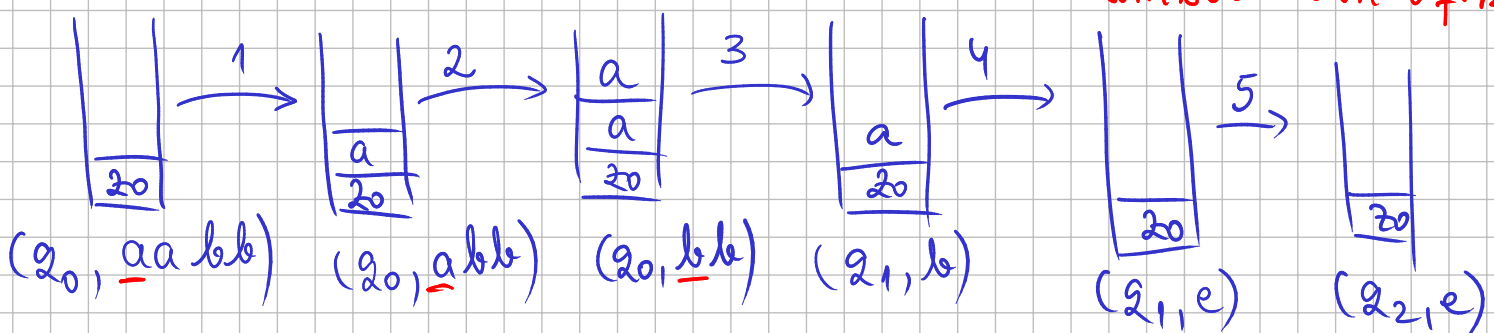
ASD

Acc. prin stări finale

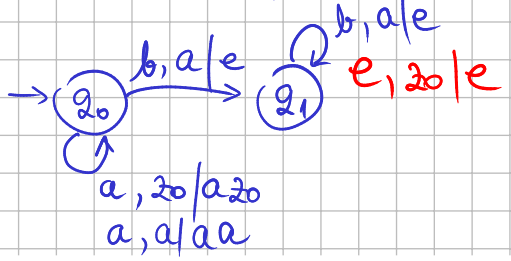


a, a Z0/a a Z0
Greșit!
Pot evidenția doar simbolul din vf. stivei

aa bb ∈ L



Acc. prin stivă vidă



$L_2 = \{ a^n b^m a^m \mid n, m \in \mathbb{N} \}$

Acc. prin stivă vidă

ASN

